Paciente Virtual | DPS Sprint 4

Equipe confirmada

Gabriel Leser Donato; Jorge Meert; Vinicius Henrique Araujo da Silva.

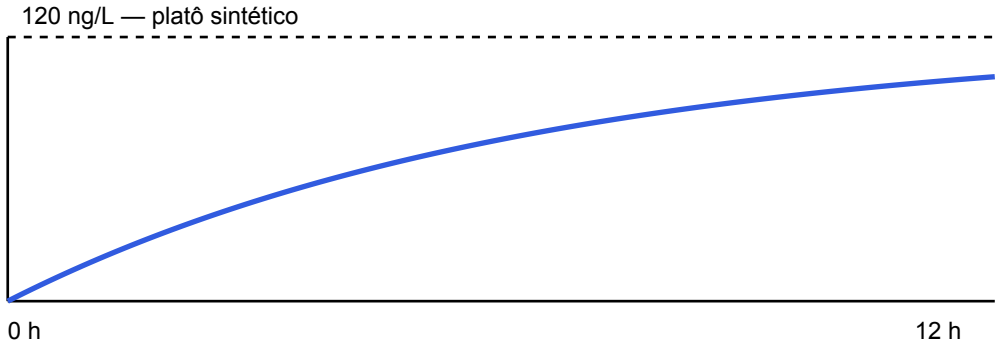
Fonte: enunciado do Challenge, pp. 3–4 e 12–13.

Abra index.html, selecione João e acesse “Evolução da troponina”. Use o controle de tempo e os campos início/fim. A orientação serve para comparar resultados da simulação.

Modelo e origem

t é o tempo desde o início da dor em horas. T(t) = 120(1 − exp(−0,158t)) ng/L, para t ≥ 0; a tela mostra 0–12 h. O platô sintético é 120 ng/L; o parâmetro 0,158 1/h produz aproximadamente 12 ng/L em 40 min. A curva não foi ajustada à segunda dosagem de 186 ng/L em 2 h do caso fictício. Os marcadores de 40 min e 3 h pertencem à curva sintética. Não houve coleta de dados reais.

A derivada é 18,96 exp(−0,158t) ng/(L·h): positiva, decrescente e com limite zero. Em 0 h, concentração 0 e taxa 18,96; em 1 h, concentração 17,54 e taxa 16,19. A concentração continua subindo mesmo com taxa menor.



Integral, regra e demonstração

Área em [a,b]: 120[(b−a) + (exp(−0,158b) − exp(−0,158a))/0,158], em ng·h/L. A classificação usa precisão integral; a área é exibida com duas casas e as taxas e proporções com uma. Intervalos vazios, iguais, invertidos ou fora de 0–12 h não geram orientação.

A regra compara distância relativa ao platô, taxa relativa à inicial e área dividida pela área do platô na mesma duração. Se distância e taxa forem ≤35% e área ≥60%, compare com janela inicial. Se distância e taxa forem ≥65% e área ≤40%, compare com janela posterior. Senão, contraste instante e intervalo. Os cortes separam regiões didáticas contrastantes. Na exponencial escolhida distância e taxa normalizadas são algebricamente iguais; elas não são evidências independentes. A área muda com a janela mesmo mantendo o instante fixo.

Exemplos: instante 1 h, janela [0,1], área 9,00 → comparar janela posterior; instante 11 h, janela [10,11], área 97,14 → comparar janela inicial. A área é concentração integrada no tempo, não massa. Mudar o platô altera os valores absolutos; mudar a constante altera a velocidade de aproximação e pode mudar a classificação. Compare áreas absolutas em janelas de mesma duração. Nenhuma saída é critério clínico.

No commit dcf9f86, o gráfico já mostrava limite e derivada, mas não havia seleção de janela nem integral. A versão atual adiciona área sombreada e orientação baseada nos resultados. Abra index.html → João → iniciar atendimento → Evolução da troponina. Use Tab e as setas para controlar o tempo.

No Chrome a 375 px, os valores exibidos abaixo coincidiram com os esperados: concentração pela fórmula, derivada por diferença central e integral pela regra numérica do ponto médio (10.000 subdivisões). Passaram também teclado, ausência de rolagem horizontal e remoção da orientação e da área ao informar intervalo vazio, igual, invertido ou fora de 0–12 h.

ID	t (h)	Janela (h)	T (ng/L)	Taxa (ng/L por h)	Área (ng·h/L)	Distância e taxa relativas	Área relativa	Orientação
A	1	[0, 1]	17,5	16,2	9,00	85,4%	7,5%	Comparar janela posterior
B	11	[10, 11]	98,9	3,3	97,14	17,6%	80,9%	Comparar janela inicial
C	11	[0, 1]	98,9	3,3	9,00	17,6%	7,5%	Contrastar instante e intervalo

A: distância e taxa ≥65%, área ≤40%. B: distância e taxa ≤35%, área ≥60%. C: nenhuma condição completa. Em B e C, o instante é 11 h e a duração da janela é 1 h; apenas a janela muda. A integral muda de 97,14 para 9,00 ng·h/L, e a orientação muda com ela. O platô é 120 ng/L em todos os cenários.

Matriz de critérios das duas sprints

Sprint	Critério	Peso	Página	Evidência localizada	Estado
3	Organização	30%	4	Roteiro de demonstração; README, Executar e demonstrar	Revisado
3	Fenômeno	10%	4	Modelo e origem; painel Evolução da troponina	Revisado
3	Variáveis	10%	4	Modelo e origem; controles mathTime, mathStart e mathEnd	Verificado
3	Função matemática	10%	4	Modelo e origem; script.js, mathModel	Verificado
3	Limite e/ou derivada	10%	4	Modelo e origem; cartões de limite e derivada	Verificado
3	Significado	10%	4	Roteiro, cenários A e B; interpretação na tela	Verificado
3	Representação na interface	10%	4	index.html, mathLab; script.js, renderMathChart	Verificado
3	Apoio à compreensão ou decisão	10%	4	Roteiro: comparar concentração e taxa entre A e B	Verificado
4	Evolução	15%	13	Histórico dcf9f86; comparação antes/depois no Roteiro	Revisado
4	Aplicação integrada	25%	13	Integral e orientação; cenários A, B e C	Verificado
4	Dados e interpretação	20%	13	Modelo e origem; cenário sintético e dosagens do caso	Revisado
4	Regra de decisão	20%	13	script.js, mathGuidance; comparação B e C	Verificado
4	Integração ao MVP	10%	13	Roteiro: jornada João → painel mathLab	Verificado
4	Análise crítica	10%	13	Integral e orientação: redundância, parâmetros e duração	Revisado